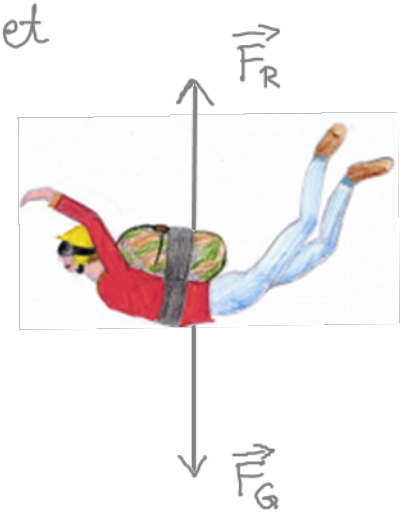
Lösung: Fallgesdw. eines Fallschirmspringers



Ein Fallschirmspringer (Höhe 1,75m; "Breite" 0,4m; $c_w \approx 0,7$; $m = 75kg$) fällt durch die Luft ($\rho_{Luft} \approx 1,29\ kg/m^3$) zu Boden. Welche Fallgeschwindigkeit v_{end} erreicht dieser?

Sobald v_{end} erreicht ist, befindet sich der Fallschirmspringer im Kräftegleichgewicht und beschleunigt daher nicht weiter.



$$\vec{F}_G + \vec{F}_R = \vec{0}$$

$$F_G = F_R$$

$$m \cdot g = \frac{1}{2} \rho_{Fl} \cdot A \cdot c_w \cdot v_{end}^2$$

$$v_{end} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho_{Fe} \cdot A \cdot c_w}}$$

$$\approx \sqrt{\frac{2 \cdot 75kg \cdot 9,81\ m/s^2}{1,29\ kg/m^3 \cdot (1,75m \cdot 0,4m) \cdot 0,7}}$$

$$\approx \sqrt{2327,95\ m^2/s^2} \approx 48,2\ m/s \approx \underline{\underline{173,7\ km/h}}$$